



MANUAL DE UTILIZADOR

TABLE OF CONTENTS

01

Produto

02

Primeiros Passos

03

Conexões do Hardware

04

Calibração

05

Funcionalidades

06

Problemas comuns

07

Manutenção e cuidados

PRODUTO

A AgrInnovate é um kit que utiliza sensores avançados para monitorizar em tempo real a temperatura, a humidade do ambiente e do solo e a intensidade da luz.

Os dados recolhidos pelos sensores são transmitidos para uma aplicação móvel, onde os utilizadores podem ter acesso às informações e receber notificações quando os valores estiverem fora dos níveis ideais.

A simplicidade e intuitividade da AgrInnovate tornam-na acessível a agricultores independentes/tradicionais e empresas agrícolas de pequena escala, sem a necessidade de grande conhecimento técnico. Acreditamos que o nosso projeto seja uma solução de baixo custo para modernizar a agricultura, superando as limitações geográficas e contribuindo para a evolução do setor.

PRIMEIROS PASSOS

A AgrInnovate disponibiliza-lhe os seguintes passos para a inicialização e ligação do seu kit na sua plantação:

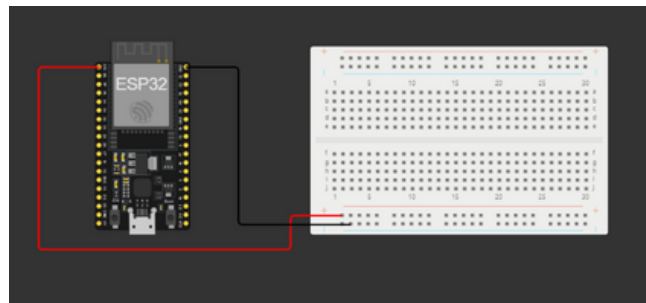
- Escolher um local plano e com um espaço amplo para colocar o kit.
- Ligar a tomada do kit à eletricidade.
- Ligar a aplicação e averiguar se já está a receber os dados dos sensores.



CONEXÕES DE HARDWARE

ESP32 e Alimentação

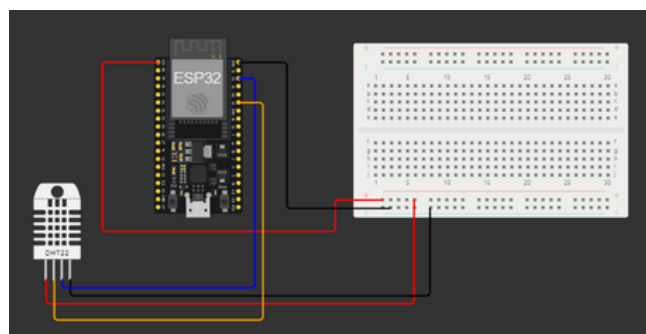
Conecte o cabo micro USB à fonte de alimentação e, em seguida, ao ESP32. Posteriormente, conecte o pino 3.3V do ESP32 a um dos terminais positivos da sua placa de ensaio e, em seguida, ligue o pino GND a um terminal negativo da sua placa de ensaios, conforme ilustrado na imagem.



Sensor de Temperatura/Humidade (DHT22)

Conecte o sensor DHT22 da seguinte maneira:

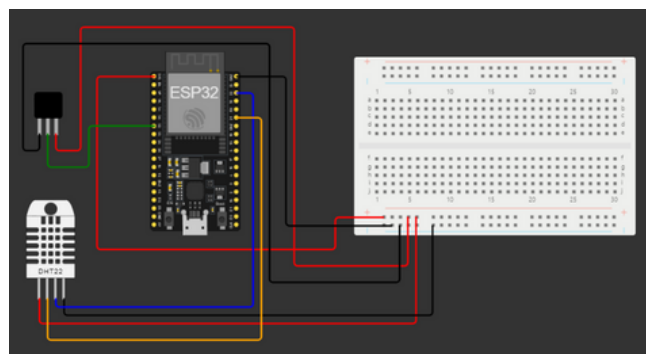
- Ligue o pino 3.3V do DHT22 a um pino de carga positiva da placa de ensaios.
- Ligue o pino GND do DHT22 ao pino GND do ESP32.
- Ligue o pino SDA do DHT22 ao pino 21 do ESP32 (por exemplo, pino D2).
- Ligue o pino SCL ao pino 22 do ESP32.



Sensor de Humidade do Solo

Conecte o sensor de humidade do solo da seguinte maneira:

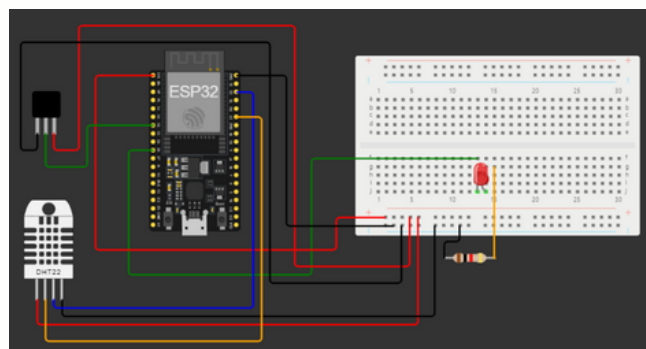
- Ligue o pino VCC do sensor de humidade do solo ao pino de carga positiva da placa de ensaios.
- Ligue o pino GND do sensor de humidade do solo ao pino de carga negativa da placa de ensaios.
- Ligue o pino de sinal (geralmente o terceiro pino) do sensor de humidade do solo ao pino 32 do ESP32.



LED

Conecte o LED da seguinte maneira:

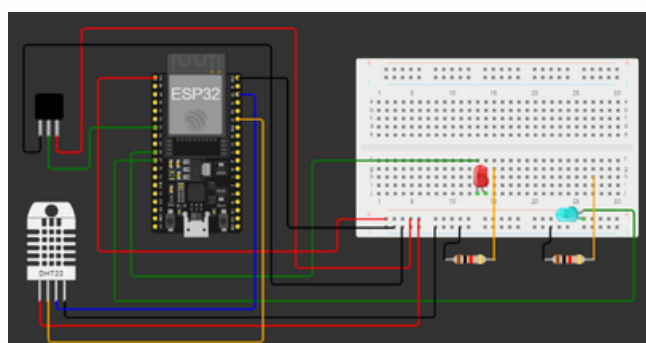
- Ligue o ânodo (perna mais longa) ao pino J13 da placa de ensaios e o cátodo (perna mais curta) ao pino J15.
- Ligue a resistência ao pino G15 da placa de ensaios e a um pino de carga negativa da placa de ensaios como mostrado na imagem.
- Ligue o pino 26 do ESP32 ao pino F13.



Sensor de Luminosidade (LDR)

Conecte o sensor de luminosidade da seguinte maneira:

- Ligue uma das extremidades do sensor de luminosidade a um pino de carga positiva da placa de ensaios.
- Ligue o outro pino do sensor de luminosidade ao pino G27 da placa de ensaios.
- Ligue uma das extremidades da resistência ao pino H27 da placa de ensaios e, por sua vez, ligue a outra extremidade da resistência a um pino de carga negativa da placa de ensaios.
- Ligue o pino J27 da placa de ensaios ao pino 34 do ESP32.



CALIBRAÇÃO

1. Abra o monitor da porta serial e defina a taxa de baud para 9600.
2. Registe o valor do sensor quando a sonda estiver exposta ao ar como "Valor 1". Este é o valor limite para solo seco "Humidade: 0%RH".
3. Pegue numa chávena de água e insira a sonda, não ultrapassando a linha vermelha no diagrama.
4. Registe o valor do sensor quando a sonda estiver exposta à água como "Valor 2". Este é o valor limite para solo húmido "Humidade: 100%RH".

FUNCIONALIDADES

SENSORES MULTIFUNCIONAIS

01.

O sistema AgrInnovate integra uma variedade de sensores, incluindo temperatura, humidade do ambiente e do solo e intensidade de luz.. Estes sensores operam em tempo real, proporcionando aos utilizadores uma visão abrangente das condições da sua plantação.

ALERTAS INTELIGENTES

02.

A AgrInnovate emite alertas personalizados. Os sensores da intensidade de luz e humidade do solo monitorizam constantemente os níveis ideais, notificando os utilizadores sempre que esses parâmetros ultrapassam limites predefinidos. O alerta é visualizado por meio da ativação de um LED vermelho, indicando a necessidade de intervenção. Esta intervenção pode incluir ações automáticas como iniciar o sistema de rega.

MONITORIZAÇÃO REMOTA EM TEMPO REAL

03.

Os utilizadores podem aceder aos dados em tempo real por meio de uma aplicação intuitiva, disponível em qualquer dispositivo móvel. Essa funcionalidade permite um acompanhamento contínuo das métricas, proporcionando uma compreensão clara e organizada das condições da plantação.

VIZUALIZAÇÃO GRÁFICA

04.

A AgrInnovate oferece uma visualização gráfica dos dados recolhidos, facilitando a interpretação e análise. Gráficos intuitivos fornecem uma representação visual das tendências, permitindo uma compreensão mais profunda, facilitando a tomada de decisões informadas.

PROBLEMAS COMUNS

PERDA DE COMUNICAÇÃO ENTRE OS SENSORES E A APP

Soluções Possíveis:

- Verifique a Conexão Bluetooth/Wi-Fi: Certifique-se de que o dispositivo móvel está adequadamente conectado à rede.
- Proximidade aos Sensores: Mantenha o dispositivo móvel dentro da proximidade recomendada dos sensores para garantir uma conexão estável.

DADOS IMPRECISOS DEVIDO A UMA CALIBRAÇÃO INADEQUADA DOS SENSORES DE PRECISÃO

Soluções Possíveis:

- Rever Instruções de Calibração: Certifique-se que seguiu corretamente as instruções de calibração fornecidas no manual do utilizador.
- Calibração Periódica: Realize calibrações periódicas para garantir a precisão contínua dos sensores.

O UTILIZADOR NÃO RECEBE ALERTAS QUANDO OS VALORES ULTRAPASSAM LIMITES PRÉ-DEFINIDOS

Soluções Possíveis:

- Configuração de Notificações: Verifique se as notificações estão ativadas na aplicação e se as configurações de alerta estão corretas.
- Conectividade do Dispositivo: Assegure-se de que o dispositivo móvel tem uma conexão ativa para receber notificações.

A LOCALIZAÇÃO DOS SENSORES NA APLICAÇÃO MÓVEL NÃO É PRECISA.

Soluções Possíveis:

- Verificação das Configurações de GPS: Assegure-se de que as configurações de GPS no dispositivo móvel estão ativadas.
- Reposicionamento dos Sensores: Se possível, reposicione os sensores para uma área com melhor receção GPS.



MANUTENÇÃO E CUIDADOS

1. Limpeza regular: Mantenha o kit limpo e livre de pó ou detritos que possam afetar o desempenho dos sensores. Use um pano macio e seco para limpar as superfícies.

2. Proteção contra condições extremas: Evite expor o kit a temperaturas extremas ou humidade excessiva, pois isso pode danificar os componentes eletrónicos. Armazene-o num local adequado quando não estiver em uso.

3. Verificação dos sensores: Verifique periodicamente os sensores para garantir que estão a funcionar corretamente. Certifique-se de que estão bem conectados e que não há danos visíveis.

4. Testes em condições reais: Realize testes regulares dos sensores em condições reais para garantir a sua precisão e confiabilidade. Isso pode envolver a exposição aos elementos naturais para verificar se os dados recolhidos estão dentro dos limites ideais.

5. Atualização do software: Verifique regularmente se há atualizações de software disponíveis para a aplicação móvel. Mantenha-a atualizada para garantir o melhor desempenho e acesso a novos recursos.

6. Verificação da conectividade: Verifique se o kit está corretamente conectado à aplicação móvel e se a comunicação sem fio está a funcionar adequadamente. Isso pode ser feito através de testes de conexão e verificação dos dados recebidos na aplicação.

AGRINNOVATE

Agrinnovate@outlook.pt
Av. Heliodoro Salgado 3, 2710-569 Sintra